Esercitazioni a classi riunite di mercoledì 8 ottobre 2025

giovedì 9 ottobre 2025 14:20

Compiti per la prossima volta, mercoledì 15 ottobre 2025:

1) $$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{e^{2x} + 2e^{x}}{e^{-x} + 3e^{2x}}$$

2) $$\lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{x^2 + 3x - 1}{x^2 + 2} \right)^{x}$$

3) $$\lim_{x \to 0} \left[x \left(\frac{1 + 3x}{1 + 2x} \right)^{\frac{1}{x}} \right]$$

4) $$\lim_{x \to +\infty} x \cdot \left(3^{\frac{2x+1}{x^2+1}} - 1 \right)$$

5) $$\lim_{x \to 0^+} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\cos\left(x^{1/4}\right) - 1}$$

7) $$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{\log|x| + 2^{x}}{x}$$

8) $$\lim_{x \to 0^+} \frac{e^{x} \log x}{\log(1+x) + e^{1/x}}$$

9) il precedente limite, per $x \to 0^-$, ha lo stesso risultato ?

10) $$\lim_{x \to 0^+} \frac{\log^2 x - 3\log x}{\log(1+x) + (1 + 2\log x)^2}$$

11) $$\lim_{x \to 0} \frac{x \log(1 + 3x)}{\sin^2(2x)}$$

12) $$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{x \tan x}$$

13) $$\lim_{x \to -\infty} \frac{2^{x} + \log(1 + x^2)}{\log|x|}$$

14) $$\lim_{x \to 0} \frac{x(\cos x - 1)}{\tan(x^3)}$$

15) $$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt[5]{x^5 + 2x^3} - x}{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}$$

16) $$\lim_{x \to 0^+} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{e^{-x} + x \log x}$$

17) $$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 - 2x + 4} \right)^{2x+1}$$

18) $$\lim_{x \to +\infty} \left[\log\left(\frac{x^3 - 2x + 1}{x^3 + x + 4} \right) \right] \cdot \left(\frac{x^3 + \log x}{2x + 5} \right)$$

19) $$\lim_{n \to +\infty} \left(n \sin\frac{1}{n} \cos\frac{1}{n} + \arctan(n) \right)$$

20) $$\lim_{x \to -\infty} \left(\frac{2x^2 - x + 1}{2x^2 + 4} \right)^{x + \log|x|}$$